Лабораторная работа: метод множителей Лагранжа

ФИО: Егоров Данил Дмитриевич Поток: 1.1 Вариант: 8

Тип: минимум. $f(x, y) = x^2 + y^2$, ограничение $x + y = 6$.

1. Решение вручную

Постановка. Найти $\min f(x, y) = x^2 + y^2$ при условии $h(x, y) = x + y - 6 = 0$, а также выяснить, есть ли максимум.

Множество и регулярность. Множество $\{h = 0\}$ — прямая $y = 6 - x$, оно непусто (например, точка $(6; 0)$). Градиент ограничения $\nabla h = (1; 1) \neq (0; 0)$ в каждой точке, значит регулярность выполнена на всей прямой и метод множителей применим: любая точка условного экстремума удовлетворяет системе Лагранжа.

Функция Лагранжа (множитель со знаком «плюс»): $L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x + y - 6)$.

Полная система ($\partial L/\partial x = 0$, $\partial L/\partial y = 0$, $h = 0$):

$$2x + \lambda = 0, \quad 2y + \lambda = 0, \quad x + y - 6 = 0.$$

Все действительные решения. Из первых двух уравнений $x = -\lambda/2$ и $y = -\lambda/2$, поэтому $x = y$. Из третьего: $2x = 6$, $x = 3$, $y = 3$, $\lambda = -6$. Система линейная, определитель её матрицы отличен от нуля, поэтому решение единственное. Кандидат один: **(3; 3)**, $\lambda = -6$.

Проверка допустимости и значение f. Подставляем в ограничение: $3 + 3 - 6 = 0$ (невязка 0). $f(3; 3) = 3^2 + 3^2 = \mathbf{18}$.

Классификация. Касательное направление к прямой: $t = (1; -1)$ (т. к. $t \cdot \nabla h = 1 - 1 = 0$). Гессиан L по (x, y): $\mathrm{diag}(2; 2)$. Тогда $t^T \cdot H \cdot t = 2 + 2 = 4 > 0$, значит $(3; 3)$ — строгий локальный минимум.

Глобальность. Подставим $y = 6 - x$: $g(x) = x^2 + (6 - x)^2 = 2x^2 - 12x + 36 = 2(x - 3)^2 + 18$. Отсюда $g(x) \geq 18$ для всех x, равенство только при $x = 3$. Значит $f \geq 18$ на всей прямой, и точка $(3; 3)$ — **глобальный минимум**, $f_{min} = 18$. Вдали $g(x) \to +\infty$ при $x \to +\infty$ и при $x \to -\infty$ (парабола ветвями вверх), поэтому f на прямой не ограничена сверху: **максимума нет** (прямая не компактна, критическая точка единственная и это минимум).

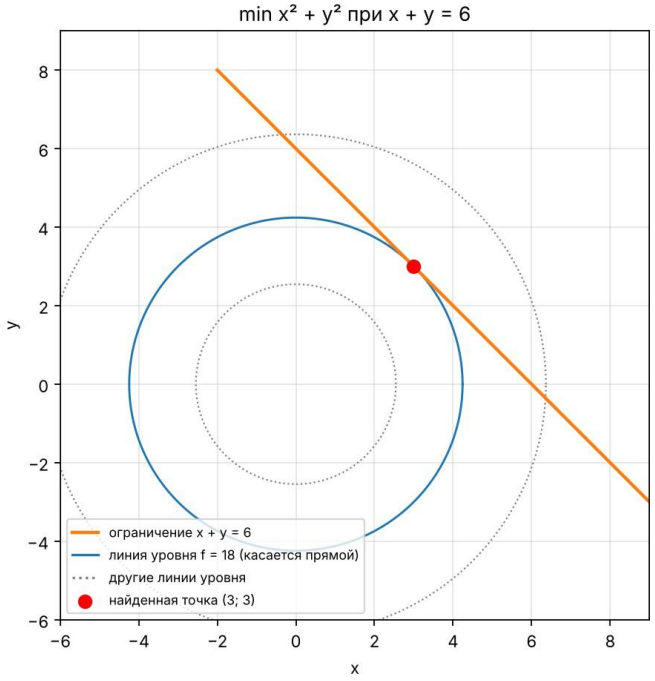


Рис. 1. Прямая $x + y = 6$ касается линии уровня $f = 18$ в точке $(3; 3)$; все остальные точки прямой лежат на линиях уровня с большим f. Точка на рисунке взята из вывода программы.

2. Решение программным солвером

Программа (файл lagrange_solver.py, листинг в приложении) принимает f и h строками, сама дифференцирует $L = f + \lambda h$, собирает систему, находит все действительные корни (sympy.solve), печатает невязку ограничения и значение f, классифицирует точку и проверяет глобальность подстановкой. Готовые оптимизаторы не используются, ответ в код не вписан. Запуск: `python3 lagrange_solver.py "x**2 + y**2" "x + y - 6"`.

3. Сравнение ручного и программного решения

Величина	Вручную	Солвер
число решений системы	1	1
x, y	3; 3	3; 3
λ	-6	-6
невязка h	0	0
f	18	18
тип точки	строгий локальный min ($t^T H t = 4$)	строгий локальный min ($t^T H t = 4$)
глобальность	$g(x) = 2(x-3)^2 + 18 \geq 18$	$g(x) = 2x^2 - 12x + 36$, пределы $+\infty$ и $+\infty$

максимум	нет	нет

Точки, множитель и значение f совпадают.

4. Вывод

Условный минимум функции $x^2 + y^2$ на прямой $x + y = 6$ достигается в единственной точке (3; 3) при $\lambda = -6$, $f_{min} = 18$; он глобальный. Максимума нет, так как f неограниченно растёт вдоль прямой. Ручное решение и результат программы полностью совпали.